

MyDrinkShop

Se cere realizarea unei aplicații software pentru gestionarea activității unui drinks shop, care să permită administrarea produselor vândute (băuturi), a ingredientelor utilizate, a rețetelor de preparare și a comenzilor plasate de clienți.

Aplicația trebuie să ofere funcționalități complete de gestiune (adăugare, modificare, ștergere, vizualizare), să asigure persistența datelor în fișiere, precum și o interfață grafică intuitivă pentru utilizator.

Soluția trebuie implementată respectând principiile programării orientate pe obiect și o arhitectură stratificată, care separă clar:

- modelul de date,
- logica de business,
- accesul la date,
- interfața cu utilizatorul.

Cerințe funcționale

1. Aplicația trebuie să permită gestionarea produselor (băuturi):
 - o adăugare produs nou;
 - o modificare produs existent;
 - o ștergere produs;
 - o afișare listă produse;
 - o Reguli de validare: numele produsului nu poate fi null sau gol; prețul trebuie să fie > 0 ; cantitatea unui produs într-o comandă trebuie să fie ≥ 1 .
2. Fiecare produs trebuie să aparțină unui tip și unei categorii.
3. Tipurile și categoriile de băuturi sunt predefinite în aplicație și nu pot fi adăugate, modificate sau șterse la runtime. Valoarea ALL nu reprezintă o categorie sau tip real de băutură; este utilizată exclusiv ca filtru de afișare în interfața grafică.
4. Aplicația trebuie să permită definirea rețetelor pentru produse:
 - o fiecare rețetă este asociată unui singur produs (prin ID comun);
 - o fiecare rețetă este compusă din unul sau mai multe ingrediente;
 - o pentru fiecare ingredient se specifică o cantitate (valoare reală, > 0).
5. Aplicația trebuie să gestioneze stocurile de ingrediente:
 - o afișarea cantității disponibile;
 - o actualizarea stocului în urma comenzilor;
 - o dacă stocul unui ingredient este insuficient, aplicația afișează un mesaj de eroare explicit.
6. Aplicația trebuie să permită crearea comenzilor:
 - o o comandă conține unul sau mai multe produse;
 - o fiecare produs are asociată o cantitate (≥ 1).
7. Aplicația trebuie să calculeze automat conținutul unei comenzi pe baza rețetelor produselor.
 - o la finalizarea comenzii se generează bonul de casă care se salvează în format .csv în directorul receipts/, cu numele receipt_<orderId>.csv.
8. La finalul fiecărei zile se salvează informațiile despre comenzile înregistrate și se calculează totalul zilei. Datele pot fi exportate în format CSV.
9. La prima pornire a aplicației, dacă fișierele de date (products.txt, orders.txt, retete.txt, stocuri.txt) nu există, aplicația le creează automat ca fișiere goale.

Cerințe non-funcționale

1. Aplicația trebuie să fie o aplicație desktop Java.
2. Interfața grafică trebuie realizată folosind JavaFX.
3. Persistența datelor trebuie realizată în fișiere text.
4. Accesul la date trebuie implementat folosind Repository Pattern.

5. Logica aplicației trebuie separată de interfața grafică (layer Service).
6. Codul trebuie să respecte principiile OOP (încapsulare, separarea responsabilităților).
7. Erorile de validare trebuie comunicate utilizatorului prin mesaje clare în interfața grafică.